

DOCUMENTO 04 — Modelo de Domínio

Projeto: Lindvior

Versão: 1.0

Status: Aprovado

1. Objetivo

Este documento define o modelo de domínio do Lindvior.

Seu objetivo é representar formalmente os elementos que compõem o sistema, seus relacionamentos, responsabilidades, ciclos de vida e regras estruturais.

Enquanto:

- o Documento 01 define a visão geral do projeto;
- o Documento 02 define os requisitos funcionais;
- o Documento 03 define as regras de negócio;

este documento define **como o domínio do sistema é organizado**, servindo como base para a implementação da camada de domínio da aplicação.

Este documento não define detalhes de implementação, banco de dados ou tecnologia utilizada.

2. Escopo

Este documento contempla:

- entidades do domínio;
- agregados;
- objetos de valor;
- enumerações;
- relacionamentos;
- cardinalidades;
- responsabilidades;
- estados das entidades;
- ciclos de vida;

- invariantes do domínio.

Não fazem parte deste documento:

- estrutura do banco de dados;
 - tabelas;
 - chaves estrangeiras;
 - endpoints;
 - DTOs;
 - arquitetura da aplicação;
 - detalhes técnicos de implementação.
-

3. Organização do Documento

Cada elemento do domínio será descrito utilizando uma estrutura padronizada contendo, sempre que aplicável:

- Nome;
- Objetivo;
- Responsabilidades;
- Atributos principais;
- Relacionamentos;
- Ciclo de vida;
- Invariantes.

Sempre que necessário serão apresentados diagramas simplificados para ilustrar os relacionamentos entre os elementos do domínio.

4. Estrutura do Documento

Este documento está organizado nos seguintes capítulos.

4. Visão Geral do Domínio

Apresenta a estrutura geral do domínio do Lindvior e a relação entre seus principais elementos.

5. Entidades

Define todas as entidades pertencentes ao domínio da aplicação.

6. Agregados

Define os Aggregates, suas raízes e os limites de consistência do domínio.

7. Objetos de Valor (Value Objects)

Define os objetos imutáveis utilizados pelas entidades.

8. Enumerações

Define todas as enumerações utilizadas pelo domínio.

9. Relacionamentos

Define as associações existentes entre as entidades e suas respectivas cardinalidades.

10. Ciclo de Vida das Entidades

Define os estados possíveis e as transições permitidas para cada entidade.

11. Invariantes do Domínio

Define as regras que deverão ser sempre verdadeiras durante toda a existência das entidades.

12. Considerações Gerais

Apresenta princípios gerais do modelo de domínio e sua integração com os demais documentos do projeto.

4. Visão Geral do Domínio

4.1 Objetivo

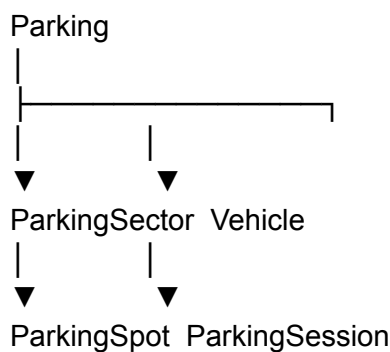
Este capítulo apresenta a estrutura geral do domínio do Lindvior.

Seu objetivo é identificar os principais elementos que compõem o sistema e demonstrar como eles se relacionam entre si, estabelecendo uma visão de alto nível antes da descrição detalhada de cada entidade.

4.2 Estrutura Geral

O domínio do Lindvior é composto por um conjunto reduzido de entidades responsáveis por representar o estacionamento, seus recursos físicos, os veículos simulados e as operações realizadas durante a simulação.

Em alto nível, o domínio pode ser representado da seguinte forma:



As entidades de apoio, como usuários da aplicação, não participam diretamente da simulação, sendo responsáveis apenas pelas operações administrativas e de gerenciamento do sistema.

4.3 Núcleo do Domínio

O núcleo do domínio é composto pelas entidades responsáveis pelo funcionamento da simulação.

Essas entidades representam os conceitos fundamentais do Lindvior e concentram as principais regras de negócio descritas no Documento 03.

O núcleo do domínio é formado por:

- Parking;
- ParkingSector;
- ParkingSpot;
- Vehicle;

- ParkingSession.

Toda operação realizada pela simulação ocorre direta ou indiretamente sobre essas entidades.

4.4 Domínios Funcionais

Para facilitar sua organização, o domínio pode ser dividido em quatro grupos funcionais.

Estrutura Física

Responsável por representar a organização física do estacionamento.

Entidades pertencentes a este grupo:

- Parking;
 - ParkingSector;
 - ParkingSpot.
-

Operação

Responsável por representar a utilização do estacionamento.

Entidades pertencentes a este grupo:

- ParkingSession;
 - Vehicle.
-

Administração

Responsável pelas operações administrativas da aplicação.

Entidades pertencentes a este grupo:

- User.
-

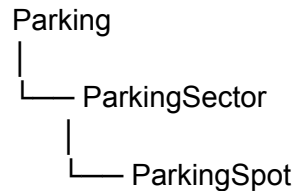
Suporte

Representa elementos auxiliares utilizados pelo domínio, como objetos de valor, enumerações e demais componentes que não possuem identidade própria.

4.5 Estrutura Geral do Domínio

A organização geral das principais entidades do domínio pode ser representada da seguinte forma:

Estrutura Física



Operação

Vehicle

ParkingSession

Essa estrutura representa a organização geral das principais entidades do domínio.

4.6 Princípios do Modelo

O modelo de domínio do Lindvior deverá respeitar os seguintes princípios.

MD-GER-001

Cada entidade deverá possuir responsabilidade claramente definida.

MD-GER-002

As regras de negócio deverão permanecer concentradas nas entidades pertencentes ao domínio.

MD-GER-003

Cada informação deverá possuir apenas uma fonte oficial dentro do domínio.

MD-GER-004

Relacionamentos deverão representar apenas dependências existentes no negócio.

Nenhuma associação deverá existir apenas por conveniência técnica.

MD-GER-005

O modelo deverá permanecer simples, evitando entidades desnecessárias ou conceitos que não representem efetivamente o domínio do estacionamento.

MD-GER-006

Novas entidades somente poderão ser incorporadas quando representarem conceitos reais do domínio e estiverem justificadas pelos documentos oficiais do projeto.

5. Entidades

5.1 Objetivo

Este capítulo define as entidades que compõem o domínio do Lindvior.

Uma entidade representa um elemento do domínio que possui identidade própria, ciclo de vida e comportamento associado às regras de negócio da aplicação.

Cada entidade descrita neste capítulo será detalhada quanto às suas responsabilidades, relacionamentos e papel dentro da simulação.

5.2 Parking

Objetivo

Representar o estacionamento administrado pelo Lindvior.

O sistema possui um único estacionamento, sendo esta a entidade raiz da estrutura física da aplicação.

Responsabilidades

O Parking é responsável por:

- representar o estacionamento;
- manter sua identificação;
- armazenar suas informações gerais;
- agrupar todos os setores existentes;
- representar a capacidade operacional total do estacionamento;
- disponibilizar informações utilizadas pelos demais módulos da aplicação.

Atributos Principais

- Nome
- Endereço
- Capacidade
- Situação

Relacionamentos

O Parking possui relacionamento com:

- ParkingSector;
- ParkingSpot (indiretamente através dos setores);
- ParkingSession (indiretamente através das vagas).

Ciclo de Vida

Criado

↓

Ativo



Inativo

Invariantes

- O sistema deverá possuir apenas um Parking ativo.
 - Todo setor deverá pertencer obrigatoriamente a um Parking.
 - Toda vaga deverá pertencer, direta ou indiretamente, ao Parking.
 - Toda sessão deverá estar associada ao único Parking existente.
-

5.3 ParkingSector

Objetivo

Representar uma divisão física do estacionamento.

Os setores permitem organizar o estacionamento em áreas independentes para fins de operação, administração e visualização.

Responsabilidades

O ParkingSector é responsável por:

- identificar um setor;
- organizar as vagas pertencentes ao setor;
- **representar as propriedades necessárias ao funcionamento da simulação;**
- fornecer informações para consultas, dashboard e relatórios.

Atributos Principais

- Nome
- Tipo
- Piso

- Situação

Relacionamentos

O ParkingSector possui relacionamento com:

- Parking;
- ParkingSpot.

Ciclo de Vida

Criado

↓

Ativo

↓

Inativo

Invariantes

- Todo setor deverá pertencer a exatamente um Parking.
 - Um setor poderá possuir várias vagas.
 - Toda vaga deverá pertencer a exatamente um setor.
 - A remoção de um setor não poderá produzir vagas órfãs.
-

5.4 ParkingSpot

Objetivo

Representar uma vaga física pertencente ao estacionamento.

A vaga representa o recurso utilizado durante a permanência dos veículos na simulação.

Responsabilidades

A ParkingSpot é responsável por:

- identificar uma vaga;
- representar sua localização;
- informar seu estado operacional;
- controlar sua disponibilidade;
- participar da escolha realizada pelos veículos.

Atributos Principais

- Código
- Situação
- Tipo
- Setor

Relacionamentos

A ParkingSpot possui relacionamento com:

- ParkingSector;
- ParkingSession.

Ciclo de Vida

Criada

↓

Livre

↓

Ocupada

↓

Livre

Invariantes

- Toda vaga deverá pertencer a um único setor.
 - Uma vaga poderá possuir apenas uma sessão ativa.
 - Uma vaga ocupada deverá possuir exatamente um veículo associado através da sessão.
 - Uma vaga livre não poderá possuir sessão ativa.
-

5.5 Vehicle

Objetivo

Representar um veículo pertencente à população simulada do Lindvior.

O veículo é a entidade responsável por interagir diretamente com a operação do estacionamento.

Responsabilidades

O Vehicle é responsável por:

- representar a identidade do veículo;
- armazenar suas características;
- manter seu histórico de utilização;
- participar das simulações de entrada e saída;
- originar sessões de estacionamento.

Atributos Principais

- Placa
- Tipo
- Cor

Relacionamentos

O Vehicle possui relacionamento com:

- ParkingSession.
-

Ciclo de Vida

Criado

↓

Disponível

↓

Estacionando

↓

Disponível

Invariantes

- Todo veículo deverá possuir identidade única.
 - Um veículo poderá possuir diversas sessões ao longo de sua existência.
 - Um veículo não poderá possuir duas sessões ativas simultaneamente.
 - O histórico de utilização deverá permanecer preservado.
-

5.6 ParkingSession

Objetivo

Representar a utilização do estacionamento por um veículo.

A ParkingSession existe exclusivamente durante o período em que um veículo permanece ocupando uma vaga.

Responsabilidades

A ParkingSession é responsável por:

- registrar a ocupação de uma vaga;
- relacionar veículo e vaga;
- controlar o período de permanência;
- registrar informações da utilização do estacionamento;
- fornecer histórico operacional.

Atributos Principais

- Horário de Entrada
- Horário de Saída
- Situação
- Duração

Relacionamentos

A ParkingSession possui relacionamento com:

- Vehicle;
- ParkingSpot.

Ciclo de Vida

Criada

↓

Ativa

↓

Finalizada

Invariantes

- Toda sessão deverá possuir exatamente um veículo.
 - Toda sessão deverá possuir exatamente uma vaga.
 - Uma sessão ativa deverá ocupar exatamente uma vaga.
 - Uma sessão finalizada nunca poderá voltar ao estado ativo.
 - A sessão somente poderá ser criada após a ocupação efetiva da vaga.
-

5.7 User

Objetivo

Representar um usuário autenticado da aplicação.

Os usuários não participam da simulação do estacionamento, sendo responsáveis exclusivamente pelas operações administrativas e de gerenciamento do sistema.

Responsabilidades

O User é responsável por:

- autenticar-se na aplicação;
- executar operações administrativas;
- consultar informações;
- gerar relatórios;
- realizar alterações autorizadas;
- originar registros de auditoria.

Atributos Principais:

Email

Senha

Perfil de Acesso

Situação

Relacionamentos

O User possui relacionamento com:

- Auditoria (conceitualmente, por meio das operações executadas).
-

Ciclo de Vida

Criado

↓

Ativo

↓

Inativo

Invariantes

- Todo usuário deverá possuir identidade única.
- Um usuário somente poderá executar operações compatíveis com suas permissões.
- Um usuário inativo não poderá autenticar-se na aplicação.
- Operações administrativas deverão permanecer associadas ao usuário responsável.

6. Agregados

6.1 Objetivo

Este capítulo define os agregados (Aggregates) do domínio do Lindvior.

Um agregado representa um conjunto de entidades relacionadas que devem ser tratadas como uma única unidade de consistência durante as operações de negócio.

Cada agregado possui uma **Aggregate Root**, responsável por controlar o acesso às entidades pertencentes ao seu limite e garantir que todas as invariantes do domínio sejam preservadas.

6.2 Aggregate: Parking

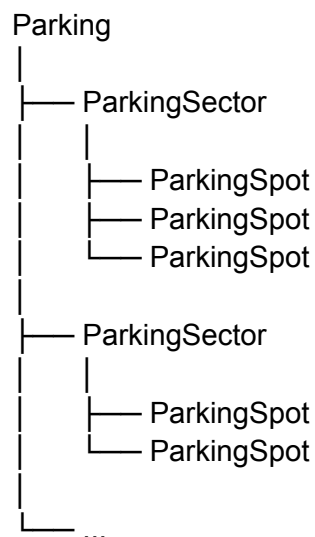
Aggregate Root

Parking

Objetivo

Representar toda a estrutura física do estacionamento como uma única unidade de consistência.

Estrutura



Entidades pertencentes

- Parking
- ParkingSector
- ParkingSpot

Responsabilidades da Aggregate Root

O Parking deverá ser responsável por:

- manter a estrutura física do estacionamento;
 - controlar seus setores;
 - garantir que toda vaga pertença a um setor válido;
 - preservar a consistência estrutural do estacionamento.
-

Limite de Consistência

Toda alteração estrutural deverá respeitar as invariantes deste agregado.

Exemplos:

- criação de setores;
 - remoção de setores;
 - criação de vagas;
 - alteração da organização física.
-

Invariantes

- Todo setor pertence a um único estacionamento.
 - Toda vaga pertence a um único setor.
 - Não poderão existir vagas sem setor.
 - Não poderão existir setores pertencentes a outro estacionamento.
-

6.3 Aggregate: ParkingSession

Aggregate Root

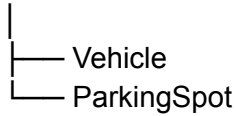
ParkingSession

Objetivo

Representar a utilização do estacionamento por um veículo.

Estrutura

ParkingSession



Observação:

A ParkingSession referencia essas entidades, mas não controla seus ciclos de vida.

Responsabilidades da Aggregate Root

A ParkingSession deverá ser responsável por:

- controlar o ciclo da sessão;
 - associar veículo e vaga;
 - registrar horários de ocupação;
 - controlar o encerramento da sessão.
-

Limite de Consistência

Toda alteração relacionada à permanência do veículo deverá ocorrer através da ParkingSession.

Invariantes

- Uma sessão possui exatamente um veículo.
 - Uma sessão possui exatamente uma vaga.
 - Um veículo não poderá possuir duas sessões ativas.
 - Uma vaga não poderá possuir duas sessões ativas.
 - Uma sessão finalizada nunca poderá ser reativada.
-

6.4 Aggregate: User

Aggregate Root

User

Objetivo

Representar um usuário autenticado responsável pelas operações administrativas da aplicação.

Estrutura

User

Entidades pertencentes

- User
-

Responsabilidades da Aggregate Root

O User deverá ser responsável por:

- manter sua identidade;
 - controlar seu estado;
 - representar o responsável pelas operações administrativas realizadas na aplicação.
-

Limite de Consistência

Todas as informações relacionadas ao usuário deverão permanecer consistentes independentemente das demais entidades do domínio.

Invariantes

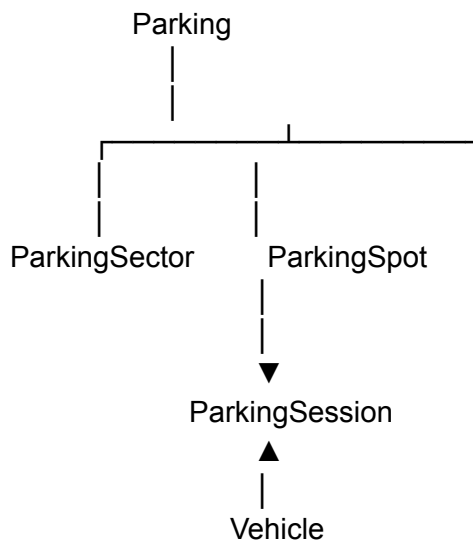
- Todo usuário possui identidade única.
 - Um usuário inativo não poderá autenticar-se.
 - Toda operação administrativa deverá possuir um usuário responsável.
-

6.5 Relacionamento entre os Agregados

Os agregados do Lindvior deverão permanecer independentes entre si.

A comunicação entre agregados deverá ocorrer exclusivamente por meio de referências às suas Aggregate Roots.

O domínio pode ser representado da seguinte forma:



User

6.6 Princípios dos Agregados

MD-AGR-001

Cada agregado deverá possuir exatamente uma Aggregate Root.

MD-AGR-002

Toda alteração em um agregado deverá ser realizada através de sua Aggregate Root.

MD-AGR-003

Os agregados deverão preservar suas próprias invariantes sem depender de consistência interna de outros agregados.

MD-AGR-004

Os relacionamentos entre agregados deverão ocorrer por referência às entidades raiz, evitando acoplamento excessivo.

MD-AGR-005

Novos agregados somente deverão ser criados quando representarem um novo limite de consistência do domínio, e não apenas para agrupar entidades por conveniência.

7. Objetos de Valor (Value Objects)

7.1 Objetivo

Este capítulo define os Objetos de Valor (Value Objects) utilizados pelo domínio do Lindvior.

Um Value Object representa um conceito do domínio que não possui identidade própria, sendo definido exclusivamente pelos valores que contém.

Objetos de Valor são imutáveis e existem apenas para representar informações pertencentes às entidades do domínio.

7.2 Características Gerais

Os Objetos de Valor deverão obedecer aos seguintes princípios:

- não possuem identidade própria;
- são definidos exclusivamente por seus atributos;
- são imutáveis;
- podem ser compartilhados entre entidades quando possuírem exatamente os mesmos valores;
- não possuem ciclo de vida independente.

7.3 Princípios dos Value Objects

MD-VO-001

Objetos de Valor não deverão possuir identidade própria.

MD-VO-002

Objetos de Valor deverão ser definidos exclusivamente pelos valores que representam.

MD-VO-003

Objetos de Valor deverão permanecer imutáveis durante toda sua utilização.

MD-VO-004

Sempre que possível, informações sem identidade própria deverão ser modeladas como Objetos de Valor e não como entidades.

MD-VO-005

Objetos de Valor somente poderão existir associados a uma entidade ou utilizados temporariamente durante a execução de operações do domínio.

8. Enumerações

8.1 Objetivo

Este capítulo define as enumerações utilizadas pelo domínio do Lindvior.

Uma enumeração representa um conjunto finito de valores válidos para determinado conceito do domínio, padronizando os estados e classificações utilizados pelas entidades da aplicação.

8.2 StatusParkingSpot

Objetivo

Representar o estado operacional de uma vaga.

Valores

FREE

A vaga encontra-se disponível para ocupação.

OCCUPIED

A vaga encontra-se ocupada por uma sessão ativa.

Utilização

Entidade:

- ParkingSpot.
-

Regras

- Toda vaga deverá possuir exatamente um estado.
 - Apenas vagas FREE poderão ser ocupadas.
 - Apenas vagas OCCUPIED poderão ser liberadas.
-

8.3 StatusParkingSession

Objetivo

Representar o estado de uma sessão de estacionamento.

Valores

ACTIVE

Representa uma sessão atualmente em andamento.

FINISHED

Representa uma sessão encerrada.

Utilização

Entidade:

- ParkingSession.
-

Regras

- Toda sessão deverá possuir exatamente um estado.
 - Sessões finalizadas não poderão retornar ao estado ACTIVE.
 - Apenas sessões ACTIVE representarão veículos presentes no estacionamento.
-

8.4 VehicleType

Objetivo

Classificar os tipos de veículos suportados pela simulação.

Valores

Hatch

Sedan

SUV

Pickup

Van

Motorcycle

Electric

HATCH

Representa veículos do tipo hatch.

SEDAN

Representa veículos do tipo sedan.

SUV

Representa veículos utilitários esportivos.

PICKUP

Representa caminhonetes.

VAN

Representa vans.

MOTORCYCLE

Representa motocicletas.

ELECTRIC

Representa veículos elétricos.

Utilização

Entidade:

- Vehicle.
-

Regras

- Todo veículo deverá possuir exatamente um tipo.
 - O tipo do veículo poderá influenciar regras específicas de utilização das vagas.
-

8.5 SectorType

Objetivo

Classificar a finalidade de um setor do estacionamento.

Valores

REGULAR

Setor destinado ao uso comum.

MOTORCYCLE

Setor destinado exclusivamente a motocicletas.

ELECTRIC

Setor destinado a veículos elétricos.

PCD

Setor destinado a pessoas com deficiência.

PREMIUM

Setor destinado a vagas especiais definidas pela administração.

Utilização

Entidade:

- ParkingSector.
-

Regras

- Todo setor deverá possuir exatamente um tipo.
 - O tipo do setor poderá restringir quais veículos poderão ocupar suas vagas.
-

8.6 UserRole

Objetivo

Representar os níveis de acesso da aplicação.

Valores

ADMIN

Possui acesso completo às funcionalidades administrativas.

OPERATOR

Possui acesso às operações operacionais permitidas pela aplicação.

Utilização

Entidade:

- User.
-

Regras

- Todo usuário deverá possuir exatamente um perfil de acesso.
 - As permissões disponíveis deverão respeitar o papel atribuído ao usuário.
-

8.7 Princípios das Enumerações

MD-ENU-001

Toda enumeração deverá representar um conjunto fechado de valores pertencentes ao domínio.

MD-ENU-002

Novos valores somente poderão ser adicionados quando representarem um novo conceito válido do domínio.

MD-ENU-003

Entidades não deverão utilizar valores textuais livres quando existir uma enumeração correspondente.

MD-ENU-004

Toda enumeração deverá possuir significado claro e único dentro da aplicação.

MD-ENU-005

As regras de negócio deverão considerar exclusivamente os valores definidos neste documento para cada enumeração.

9. Relacionamentos

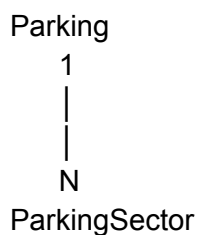
9.1 Objetivo

Este capítulo define os relacionamentos existentes entre as entidades do domínio do Lindvior.

Os relacionamentos representam como as entidades interagem entre si durante a operação da aplicação e estabelecem as cardinalidades permitidas para cada associação.

9.2 Parking → ParkingSector

Relacionamento



Descrição

Um estacionamento é composto por um ou mais setores.

Todo setor deverá pertencer obrigatoriamente a um único estacionamento.

Cardinalidade

- Um Parking possui um ou vários ParkingSector.
 - Um ParkingSector pertence exatamente a um Parking.
-

Dependência

O ParkingSector não poderá existir sem um Parking.

9.3 ParkingSector → ParkingSpot

Relacionamento



Descrição

Cada setor organiza um conjunto de vagas pertencentes à sua área.

Cardinalidade

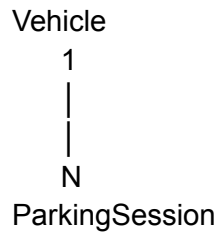
- Um setor possui uma ou várias vagas.
 - Toda vaga pertence exatamente a um setor.
-

Dependência

Uma ParkingSpot não poderá existir sem um ParkingSector.

9.4 Vehicle → ParkingSession

Relacionamento



Descrição

Um veículo poderá utilizar o estacionamento diversas vezes durante sua existência.

Cada utilização gera uma nova sessão.

Cardinalidade

- Um Vehicle poderá possuir várias ParkingSession.
- Toda ParkingSession pertence exatamente a um Vehicle.

Dependência

A ParkingSession não poderá existir sem um Vehicle.

9.5 ParkingSpot → ParkingSession

Relacionamento



Descrição

Uma vaga poderá ser utilizada diversas vezes ao longo da vida da aplicação.

Cada utilização será registrada como uma nova sessão.

Cardinalidade

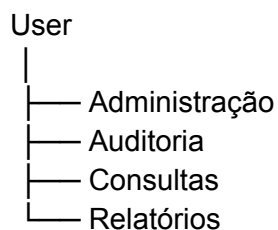
- Uma ParkingSpot poderá possuir várias ParkingSession ao longo do tempo.
 - Uma ParkingSession utilizará exatamente uma ParkingSpot.
-

Dependência

A ParkingSession não poderá existir sem uma ParkingSpot.

9.6 User → Operações Administrativas

Relacionamento



Descrição

Os usuários autenticados são responsáveis pela execução das operações administrativas da aplicação.

As operações realizadas por um usuário poderão originar registros de auditoria.

Cardinalidade

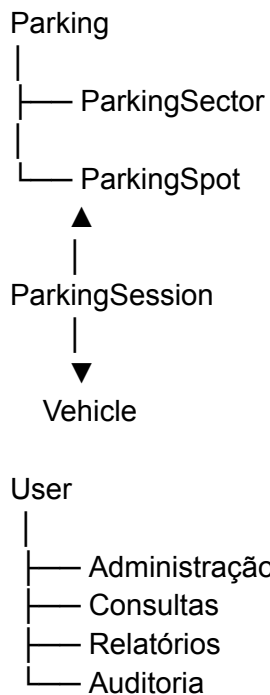
- Um User poderá executar diversas operações.
 - Cada operação administrativa deverá possuir exatamente um usuário responsável.
-

Dependência

As operações administrativas dependerão da existência de um usuário autenticado e autorizado.

9.7 Visão Geral dos Relacionamentos

A estrutura geral do domínio poderá ser representada da seguinte forma.



9.8 Princípios dos Relacionamentos

MD-REL-001

Todo relacionamento deverá representar uma dependência real do domínio.

MD-REL-002

Relacionamentos não deverão existir apenas para facilitar a implementação da aplicação.

MD-REL-003

As cardinalidades deverão ser respeitadas durante toda a existência das entidades.

MD-REL-004

Toda entidade dependente deverá possuir obrigatoriamente sua entidade de origem.

MD-REL-005

Os relacionamentos deverão preservar as invariantes definidas para cada agregado do domínio.

MD-REL-006

As entidades deverão comunicar-se preservando baixo acoplamento, utilizando referências apenas quando necessário para representar uma relação existente no domínio.

10. Ciclo de Vida das Entidades

10.1 Objetivo

Este capítulo define os estados possíveis das entidades do domínio e as transições permitidas durante sua existência.

O ciclo de vida estabelece como cada entidade evolui ao longo da operação da aplicação, preservando as regras de negócio definidas nos documentos anteriores.

Cada entidade deverá respeitar exclusivamente as transições descritas neste capítulo.

10.2 Parking

Ciclo de Vida



Descrição

O estacionamento é criado durante a configuração inicial da aplicação.

Após sua criação, permanece ativo durante toda a operação do sistema.

Caso seja desativado, deixará de participar da operação até que seja novamente ativado.

Regras

- O sistema deverá possuir apenas um Parking.
- Um Parking inativo não poderá receber novas operações.
- A desativação não deverá remover sua estrutura física.

10.3 ParkingSector

Ciclo de Vida



Descrição

Os setores são criados para organizar a estrutura física do estacionamento.

Enquanto ativos, poderão receber novas vagas e participar normalmente da operação.

Regras

- Um setor inativo não poderá receber novas sessões.
 - A desativação do setor não removerá seu histórico.
 - Setores somente poderão existir vinculados a um Parking.
-

10.4 ParkingSpot

Ciclo de Vida



Descrição

A vaga alterna continuamente entre os estados **Livre** e **Ocupada** durante toda sua vida útil.

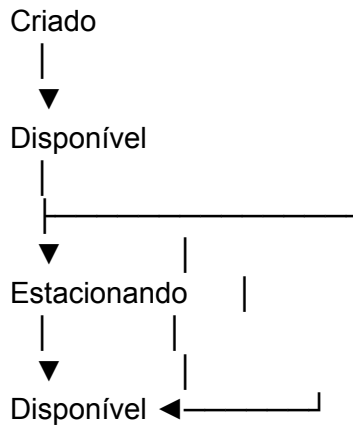
Esse ciclo poderá ocorrer inúmeras vezes sem necessidade de recriação da entidade.

Regras

- Apenas vagas livres poderão ser ocupadas.
 - Apenas vagas ocupadas poderão ser liberadas.
 - Uma vaga nunca poderá estar ocupada por duas sessões simultaneamente.
-

10.5 Vehicle

Ciclo de Vida



Descrição

Após ser criado, o veículo permanece disponível para futuras visitas.

Sempre que iniciar uma utilização do estacionamento, entra no estado **Estacionando**.

Após o encerramento da sessão, retorna ao estado **Disponível**, podendo participar de novas simulações.

Regras

- Um veículo poderá realizar inúmeras visitas durante sua existência.
- Um veículo não poderá possuir duas sessões ativas simultaneamente.
- O encerramento de uma sessão deverá retornar o veículo ao estado disponível.

10.6 ParkingSession

Ciclo de Vida





Descrição

A sessão nasce quando o veículo ocupa efetivamente uma vaga.

Permanece ativa durante toda a permanência do veículo e é encerrada no momento da saída.

Regras

- Uma sessão somente poderá ser criada após a ocupação da vaga.
 - Sessões finalizadas não poderão ser reabertas.
 - Toda sessão deverá possuir um veículo e uma vaga durante todo seu ciclo de vida.
-

10.7 User

Ciclo de Vida



Descrição

Os usuários permanecem ativos enquanto autorizados a utilizar a aplicação.

Quando desativados, deixam de poder autenticar-se e executar operações administrativas.

Regras

- Usuários inativos não poderão autenticar-se.
 - A desativação não removerá o histórico das operações realizadas.
 - O histórico de auditoria permanecerá vinculado ao usuário.
-

10.8 Princípios Gerais dos Ciclos de Vida

MD-CV-001

Toda entidade deverá possuir um ciclo de vida claramente definido.

MD-CV-002

As transições de estado deverão respeitar exclusivamente as regras de negócio estabelecidas para cada entidade.

MD-CV-003

Nenhuma entidade poderá assumir estados incompatíveis com seu ciclo de vida.

MD-CV-004

A alteração de estado de uma entidade não deverá produzir inconsistências nas entidades relacionadas.

MD-CV-005

Estados finais deverão preservar o histórico da entidade, salvo quando houver regra específica determinando sua remoção.

MD-CV-006

Toda transição de estado deverá manter as invariantes do domínio e respeitar os limites de consistência definidos para cada agregado.

11. Invariantes do Domínio

11.1 Objetivo

Este capítulo define as invariantes do domínio do Lindvior.

Uma invariante representa uma condição que deverá permanecer verdadeira durante toda a existência de uma entidade ou agregado, independentemente das operações realizadas pela aplicação.

Nenhuma regra de negócio poderá produzir um estado que viole as invariantes definidas neste capítulo.

11.2 Invariantes do Parking

MD-INV-001

O sistema deverá possuir exatamente um estacionamento.

MD-INV-002

Todo setor deverá pertencer a um único estacionamento.

MD-INV-003

Toda vaga deverá pertencer, direta ou indiretamente, ao estacionamento.

MD-INV-004

A capacidade operacional do estacionamento deverá corresponder à soma das vagas ativas existentes.

MD-INV-005

Nenhuma operação estrutural poderá produzir setores ou vagas órfãs.

11.3 Invariantes do ParkingSector

MD-INV-006

Todo setor deverá pertencer exatamente a um estacionamento.

MD-INV-007

Toda vaga deverá pertencer exatamente a um setor.

MD-INV-008

Um setor poderá conter apenas vagas compatíveis com sua configuração operacional.

MD-INV-009

A remoção ou desativação de um setor não poderá comprometer a consistência das vagas existentes.

11.4 Invariantes do ParkingSpot

MD-INV-010

Uma vaga poderá possuir no máximo uma sessão ativa.

MD-INV-011

Uma vaga livre não poderá possuir sessão ativa.

MD-INV-012

Uma vaga ocupada deverá possuir exatamente uma sessão ativa.

MD-INV-013

O estado da vaga deverá permanecer consistente com o estado da sessão associada.

11.5 Invariantes do Vehicle

MD-INV-014

Todo veículo deverá possuir identidade única.

MD-INV-015

Um veículo poderá possuir diversas sessões ao longo de sua existência.

MD-INV-016

Um veículo não poderá possuir mais de uma sessão ativa simultaneamente.

MD-INV-017

O histórico de utilização do veículo deverá permanecer preservado durante toda sua existência.

11.6 Invariantes da ParkingSession

MD-INV-018

Toda sessão deverá possuir exatamente um veículo.

MD-INV-019

Toda sessão deverá possuir exatamente uma vaga.

MD-INV-020

A sessão somente poderá existir quando houver ocupação efetiva da vaga.

MD-INV-021

Uma sessão finalizada nunca poderá retornar ao estado ativo.

MD-INV-022

O período de permanência deverá ser sempre válido, respeitando a sequência cronológica dos eventos.

11.7 Invariantes do User

MD-INV-023

Todo usuário deverá possuir identidade única.

MD-INV-024

Todo usuário deverá possuir exatamente um perfil de acesso.

MD-INV-025

Usuários inativos não poderão executar operações protegidas.

MD-INV-026

Toda operação administrativa deverá estar associada a um usuário autenticado.

11.8 Invariantes Globais

MD-INV-027

Toda informação do domínio deverá possuir uma única fonte oficial.

MD-INV-028

As relações entre entidades deverão permanecer consistentes durante toda a operação da aplicação.

MD-INV-029

Toda alteração realizada no domínio deverá preservar as invariantes dos agregados envolvidos.

MD-INV-030

Nenhuma operação poderá produzir estados contraditórios entre entidades relacionadas.

MD-INV-031

As regras de negócio definidas no Documento 03 prevalecem sobre qualquer decisão de implementação que possa violar uma invariante do domínio.

MD-INV-032

Toda evolução do modelo de domínio deverá preservar as invariantes existentes, salvo quando houver revisão formal da documentação do projeto.

12. Considerações Gerais

12.1 Objetivo

Este capítulo estabelece os princípios gerais que deverão orientar a evolução do modelo de domínio do Lindvior.

As definições apresentadas neste documento representam a estrutura oficial do domínio da aplicação e deverão servir como referência para implementação, manutenção e futuras evoluções do sistema.

12.2 Princípios do Modelo

MD-GER-001

O modelo de domínio deverá representar exclusivamente conceitos reais pertencentes ao negócio do Lindvior.

Elementos criados apenas por conveniência técnica não deverão fazer parte deste modelo.

MD-GER-002

Toda entidade deverá possuir uma responsabilidade claramente definida.

Responsabilidades pertencentes a um mesmo conceito não deverão ser distribuídas entre múltiplas entidades sem necessidade.

MD-GER-003

Sempre que possível, comportamentos deverão permanecer concentrados nas próprias entidades do domínio.

A lógica de negócio não deverá ser distribuída entre componentes externos quando puder ser representada pelo próprio modelo.

MD-GER-004

Objetos de Valor deverão ser utilizados sempre que uma informação não possuir identidade própria.

Novas entidades somente deverão ser criadas quando representarem conceitos independentes do domínio.

MD-GER-005

O domínio deverá permanecer simples, evitando abstrações desnecessárias e entidades que não agreguem valor às regras de negócio da aplicação.

12.3 Evolução do Modelo

MD-GER-006

Novas entidades somente poderão ser incorporadas quando representarem novos conceitos de negócio identificados durante a evolução do projeto.

MD-GER-007

A inclusão de novos atributos, relacionamentos ou objetos de valor deverá preservar as invariantes já definidas neste documento.

MD-GER-008

Alterações estruturais no domínio deverão ser refletidas nos documentos oficiais do projeto antes de sua implementação.

MD-GER-009

Toda evolução do modelo deverá manter compatibilidade com as regras de negócio descritas no Documento 03.

12.4 Integração com os Demais Documentos

O Documento 04 deverá ser interpretado em conjunto com os demais documentos oficiais do Lindvior.

A relação entre eles pode ser resumida da seguinte forma:

- **Documento 01:** apresenta a visão geral do projeto e define seu escopo.
- **Documento 02:** descreve as funcionalidades oferecidas pelo sistema.
- **Documento 03:** estabelece as regras de negócio que governam o comportamento da aplicação.
- **Documento 04:** organiza os conceitos do domínio utilizados para implementar essas regras.

Os documentos são complementares e não deverão ser analisados de forma isolada.

12.5 Utilização durante o Desenvolvimento

Durante a implementação do Lindvior, o Modelo de Domínio deverá servir como referência para:

- definição das entidades da camada de domínio;
- organização dos agregados;
- identificação dos objetos de valor;
- definição dos relacionamentos entre entidades;
- construção das regras de consistência;
- implementação das regras de negócio;
- elaboração dos testes de domínio;
- validação da integridade do sistema.

Sempre que houver dúvida sobre a organização do domínio, este documento deverá ser considerado a principal referência.

12.6 Considerações Finais

O Modelo de Domínio do Lindvior representa a estrutura conceitual oficial da aplicação.

Seu propósito é garantir que a implementação permaneça alinhada às regras de negócio e aos requisitos funcionais definidos nos documentos anteriores, preservando um modelo simples, consistente e representativo do problema que o sistema se propõe a resolver.

A evolução do domínio deverá ocorrer de forma controlada, mantendo compatibilidade com as definições aqui estabelecidas e assegurando que novas funcionalidades sejam incorporadas sem comprometer a integridade do modelo existente.